

Lösungen Trigonometrie: Winkel berechnen

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Winkel aus zwei Seiten

1. $\alpha = 30^\circ$ $\sin \alpha = \frac{3}{6} = 0,5; \alpha = \sin^{-1}(0,5) = 30^\circ$
2. $\alpha \approx 45,6^\circ$ $\cos \alpha = \frac{7}{10} = 0,7; \alpha = \cos^{-1}(0,7) \approx 45,6^\circ$
3. $\alpha \approx 29,7^\circ$ $\tan \alpha = \frac{4}{7}; \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{4}{7}\right) \approx 29,7^\circ$
4. $\beta \approx 56,3^\circ$ $\tan \beta = \frac{9}{6} = 1,5; \beta = \tan^{-1}(1,5) \approx 56,3^\circ$
5. Ja, $\alpha \approx 72,5^\circ$ Ja; Leiter = Hypotenuse, Abstand = Ankathete: $\cos \alpha = \frac{1,20}{4,00} = 0,3$, $\alpha \approx 72,5^\circ$, das liegt zwischen 65° und 75° .

B Steigungswinkel in Sachen

1. $\alpha \approx 30,4^\circ$ $\tan \alpha = \frac{17}{29}; \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{17}{29}\right) \approx 30,4^\circ$
2. $\alpha \approx 44,7^\circ$ $\cos \alpha = \frac{320}{450}; \alpha = \cos^{-1}\left(\frac{320}{450}\right) \approx 44,7^\circ$
3. a) $\alpha \approx 48,6^\circ$; b) $\beta \approx 41,4^\circ$ a) $\sin \alpha = \frac{9}{12} = 0,75; \alpha = \sin^{-1}(0,75) \approx 48,6^\circ$; b) $\beta = 90^\circ - 48,6^\circ \approx 41,4^\circ$
4. B ist steiler, um etwa $0,6^\circ$ B ist steiler; A: waagerecht = Ankathete: $\tan \alpha = \frac{36}{400}$, $\alpha \approx 5,1^\circ$; B: Straße = Hypotenuse: $\sin \beta = \frac{25}{250}$, $\beta \approx 5,7^\circ$; Unterschied $\approx 0,6^\circ$

C Winkel in Figuren und Nachweis

1. $\beta \approx 51,3^\circ$ Dreieck DBC: $\tan \beta = \frac{5}{4} = 1,25; \beta = \tan^{-1}(1,25) \approx 51,3^\circ$
2. $\alpha \approx 33,7^\circ$ Katheten 6 cm und 4 cm: $\tan \alpha = \frac{4}{6}; \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{4}{6}\right) \approx 33,7^\circ$
3. $\alpha \approx 67,4^\circ$, also rund 67° Dreieck AFD: $\cos \alpha = \frac{2,5}{6,5}; \alpha = \cos^{-1}\left(\frac{2,5}{6,5}\right) \approx 67,4^\circ$, also rund 67° .
4. Nein: $22,6^\circ$ und $67,4^\circ$ Nein; $\tan \alpha = \frac{5}{12}$, $\alpha \approx 22,6^\circ$ an der langen Seite; an der kurzen Seite $90^\circ - 22,6^\circ \approx 67,4^\circ$. Das ist etwa das Dreifache, nicht das Doppelte.

D Seite oder Winkel?

1. a) 8,2 cm; b) $32,0^\circ$; c) 7,8 cm a) Seite: $\cos 35^\circ = \frac{x}{10}$, $x = 10 \cdot \cos 35^\circ \approx 8,2$ cm; b) Winkel: $\tan \alpha = \frac{5}{8}$, $\alpha \approx 32,0^\circ$; c) Seite: $\sin 50^\circ = \frac{6}{x}$, $x = 6 : \sin 50^\circ \approx 7,8$ cm
2. a) $51,3^\circ$; b) $x \approx 5,1$; c) $x \approx 8,0$ a) Winkel: $\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{5}{8}\right) \approx 51,3^\circ$; b) x oben: $x = 8 \cdot \cos 50^\circ \approx 5,1$; c) x unten: $x = 5 : \tan 32^\circ \approx 8,0$
3. a) 3,83 m; b) $6,5^\circ$, nicht erlaubt a) Seite gesucht: $\sin 6^\circ = \frac{0,40}{x}$, $x = 0,40 : \sin 6^\circ \approx 3,83$ m; b) Winkel gesucht: $\tan \alpha = \frac{0,40}{3,50}$, $\alpha \approx 6,5^\circ$ – steiler als 6° , nicht erlaubt.

T Probetest

1. $\beta = \cos^{-1}\left(\frac{s}{t}\right)$ vom Winkel β aus ist s die Ankathete, t die Hypotenuse.
2. $\alpha \approx 34,1^\circ$ $\sin \alpha = \frac{230}{410}; \alpha = \sin^{-1}\left(\frac{230}{410}\right) \approx 34,1^\circ$
3. a) $h \approx 4,79$ cm; b) $\beta \approx 32,2^\circ$ a) $\sin 53^\circ = \frac{h}{6}$, $h = 6 \cdot \sin 53^\circ \approx 4,79$ cm; b) $\sin \beta = \frac{h}{9}$, $\beta \approx 32,2^\circ$, also rund 32° .

4. a) **36,9°**; b) **um 1,46 m**

a) Winkel: $\tan \alpha = \frac{1,80}{2,40} = 0,75$, $\alpha \approx 36,9^\circ$; b) Seite: $\tan 25^\circ = \frac{1,80}{x}$,
 $x = 1,80 : \tan 25^\circ \approx 3,86$ m, also um $\approx 1,46$ m länger.